

МОДУЛЬ 4 · УРОК 4.1

Цикл **while**

Готовим ракету к старту: научим программу повторять команду много раз сама.

C++ с нуля · 45 минут

**До старта ракеты — обратный
отсчёт: 5... 4... 3... 2... 1... ПУСК!**

Сегодня программа сама посчитает вслух — без ста одинаковых строк.

Вспомним прошлый урок

- Сравнения: `>`, `<`, `==`, `!=` дают «да/нет»
- `if (условие) { ... }` — программа решает, выполнять ли код
- `bool` хранит `true` или `false`

Сегодня соединим условие с **повтором**: пока условие верно — повторяем.

План урока

- 1 Зачем нужны циклы — проблема ста строк
- 2 Как устроен `while` : условие и тело
- 3 Счётчик: переменная, которая считает
- 4 Трассировка: как цикл крутится по шагам
- 5 **Практика в классе** — обратный отсчёт ракеты
- 6 **Домашнее задание**

Проблема ста строк

Нужен обратный отсчёт от 5 до 1. Писать так?



main.cpp

```
std::cout << 5 << "\n";  
std::cout << 4 << "\n";  
std::cout << 3 << "\n";
```

А если считать от 100? Сто строк! Должен быть способ покороче — и он есть.

Цикл — это повтор по условию

Робот-космонавт повторяет одно действие, пока выполняется условие.

«**Пока** ракета не взлетела — продолжай отсчёт.» Как только условие станет ложным — повтор прекращается.

Цикл `while` = «пока верно условие, повторяй тело».

Как выглядит while



main.cpp

```
int n = 5;
while (n > 0) {
    std::cout << n << "\n";
    n = n - 1;
}
```

Читаем: пока `n > 0`, печатаем `n` и уменьшаем его на 1.

Разбираем по строчкам



main.cpp

```
int n = 5;           // счётчик: с чего начинаем
while (n > 0) {       // условие: пока оно верно – повторяем
    std::cout << n;   // тело: что повторяем
    n = n - 1;        // меняем счётчик – шаг к выходу
}
```

Три части цикла: старт счётчика, условие, изменение счётчика.

Что такое счётчик

Счётчик — обычная переменная, которая считает шаги цикла.

Старт

`int n = 5;` — с чего начать

Шаг

`n = n - 1;` — как меняется

`n = n - 1` означает «возьми старое `n`, отними 1, положи обратно». Так счётчик движется к выходу.

Как цикл крутится · шаг за шагом

Следим за значением `n` (начали с `n = 5`):

Шаг	<code>n</code>	<code>n > 0</code> ?	Что вывело
1	5	да	5
2	4	да	4
3	3	да	3
4	2	да	2
5	1	да	1
6	0	нет — стоп	—

Когда `n` стало `0`, условие `n > 0` — ложь. Цикл закончился.

Считать можно и вверх

```
main.cpp

int n = 1;
while (n <= 3) {
    std::cout << "Ступень " << n << " готова\n";
    n = n + 1;
}
```

Здесь счётчик растёт: `n = n + 1`, а условие — `n <= 3`.

Главное правило: счётчик должен двигаться к тому, чтобы условие стало ложным.

Частые ошибки



Бесконечный цикл

Забыл `n = n - 1` — счётчик не меняется, цикл крутится вечно.



Точка с запятой

`while (n > 0);` — тело отвалилось, цикл «пустой».



Не тот знак

`n > 0` и `n >= 0` дают **разное** число повторов.

Главная ловушка — **бесконечный цикл**. Всегда проверяй: счётчик точно меняется?

Проверь себя · что выведет программа? 🧠



main.cpp

```
int n = 3;
while (n > 0) {
    std::cout << n << " ";
    n = n - 1;
}
```

Подумай 10 секунд...

Выведет **3 2 1**. На шаге, где `n` стало `0`, условие `n > 0` ложно — цикл остановился.

Проверь себя · ещё разок 🧠



main.cpp

```
int n = 1;
while (n <= 4) {
    std::cout << n << " ";
    n = n + 1;
}
```

Что появится на экране?

Появится **1 2 3 4**. Счётчик растёт от 1, а на `n = 5` условие `n <= 4` становится ЛОЖНЫМ.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Готовим ракету к старту

Пишем прямо сейчас: обратный отсчёт, проверка систем, запуск.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Обратный отсчёт

Сделай обратный отсчёт перед стартом ракеты — от 5 до 1:

```
main.cpp

int n = 5;
while (n > 0) {
    std::cout << n << "\n";
    n = n - 1;
}
std::cout << "ПУСК!\n";
```

- Набери программу целиком — и проверь, что в конце печатается **ПУСК!**

Время: 6 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Проверка систем

Космонавт проверяет ступени с 1 по 5. Выведи строки:

```
main.cpp

Ступень 1 готова
Ступень 2 готова
...
```

- Используй счётчик `int n = 1;` и `n = n + 1;`
- Условие: `n <= 5`

Подсказка: счётчик растёт, а не уменьшается

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Отсчёт от десяти **10**

Сделай большой отсчёт перед стартом — от **10** до **1**, и в конце «СТАРТ!».

- Возьми готовый цикл из задачи 1
- Поменяй только начальное значение счётчика

Время: 5 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Только чётные звёзды ★

★ со звёздочкой

Выведи числа от 1 до 10, но печатай **через одно**: 2, 4, 6, 8, 10.

- Подсказка: меняй счётчик сразу на 2 — `n = n + 2;`
- Начни с `int n = 2;`

Кто выведет ещё и нечётные (1, 3, 5...) — молодец!

Что мы сегодня научились 🤪

- Цикл `while` повторяет тело, **пока** верно условие
- Счётчик — переменная, которая считает шаги
- У цикла три части: старт, условие, изменение счётчика
- Счётчик обязательно должен **меняться** — иначе бесконечный цикл
- Считать можно и вверх (`+ 1`), и вниз (`- 1`)

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 4.1 — отсчёты, проверка систем и трассировка цикла.
2. Загляни в шпаргалку 4.1 — устройство `while` под рукой.

Дальше: урок 4.2 — цикл `for`: считаем звёзды и копим очки за полёт.